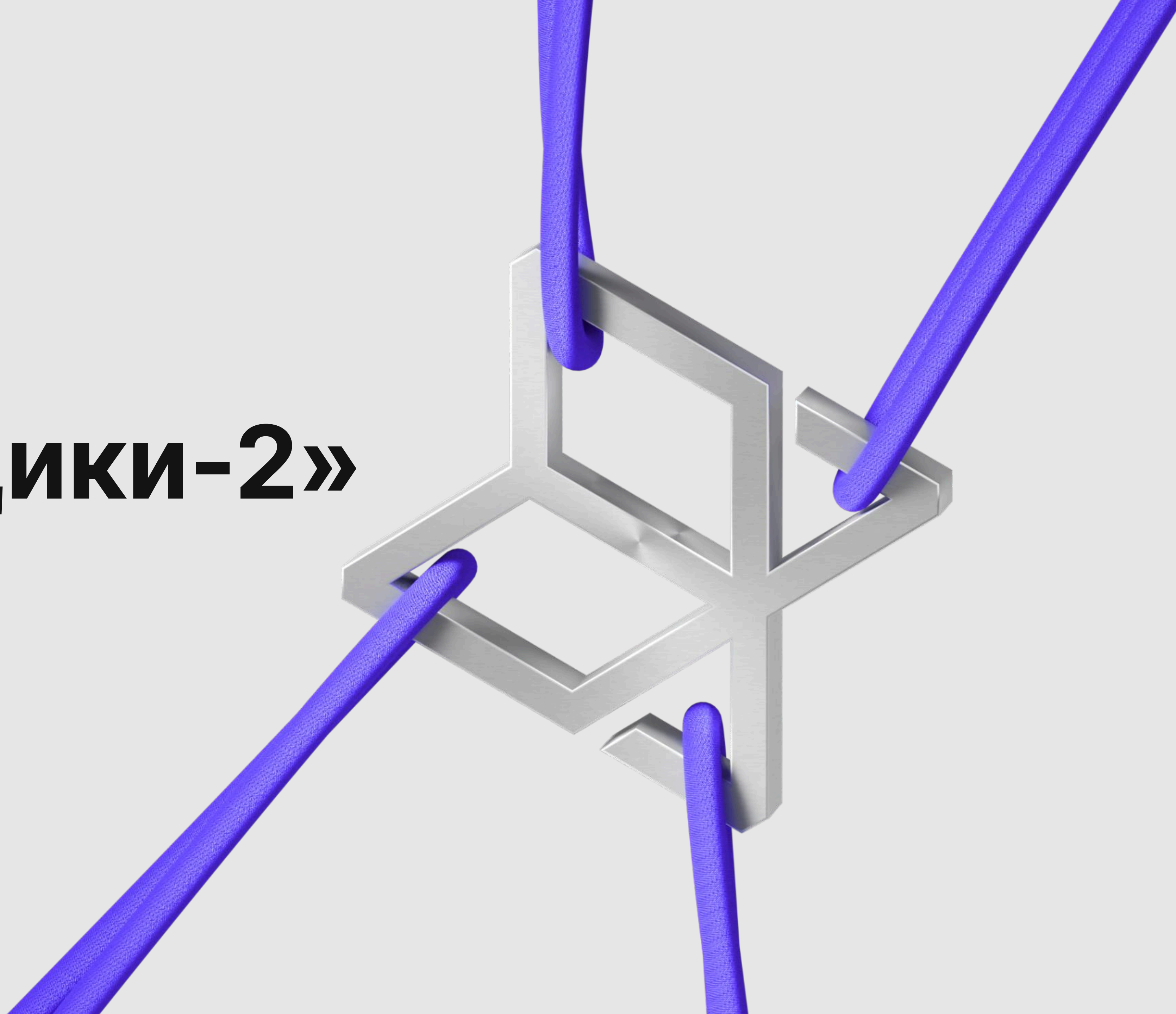


**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ**

# Кейс «Рекламщики-2»



# Текущая ситуация

20 000

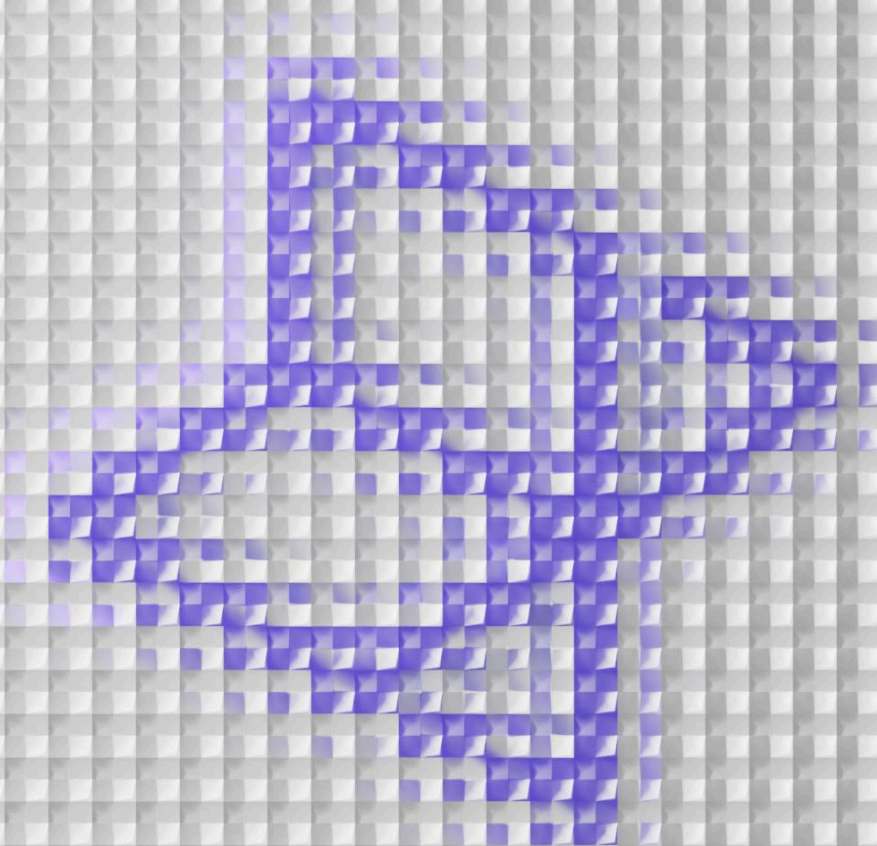
Всего клиентов

300

Клиентов в группе А

500

Клиентов в группе В



## Конверсия покупателей новой услуги

| ГРУППА              | КОНВЕРСИЯ | КОЛИЧЕСТВО |
|---------------------|-----------|------------|
| Все                 | 6,64%     | 1327       |
| А                   | 11,00%    | 33         |
| В                   | 13,20%    | 66         |
| Не видившие рекламу | 6,40%     | 1228       |



# Сценарии запусков

## Сценарий 1

Показ рекламы А тем, кто ещё не видел никакую рекламу

**+884**

дополнительных покупок

## Сценарий 2

Показ рекламы В тем, кто ещё не видел никакую рекламу

**+1306**

дополнительных покупок



# Тесты значимости

| СПРАВНЕНИЕ   | P-VALUE | РАЗНИЦА    | ЗНАЧИМОСТЬ |
|--------------|---------|------------|------------|
| A vs control | 0.0013  | +4.60 п.п. | значимо    |
| B vs control | 0.0000  | +6.80 п.п. | значимо    |
| A vs B       | 0.3603  | -2.20 п.п. | не значимо |

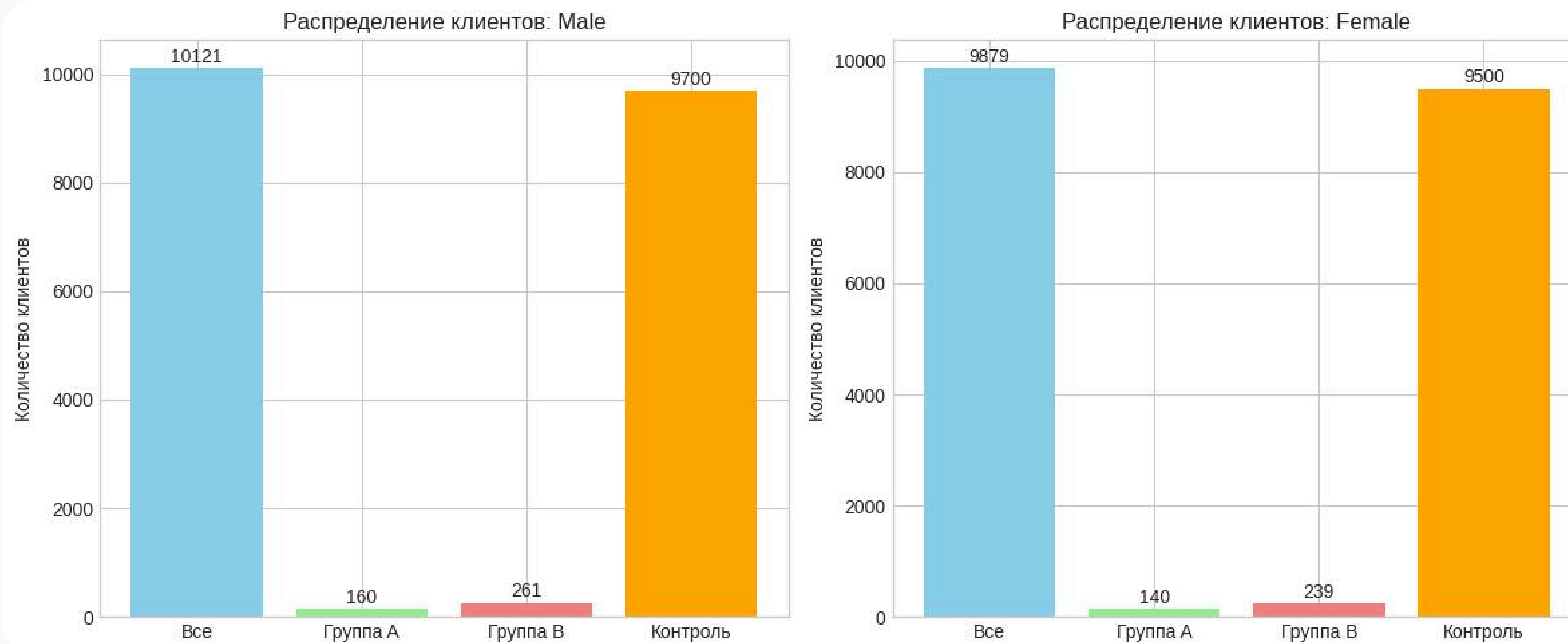
## Уровень значимости

Используем поправку Бонферрони для 3 тестов, поэтому уровень значимости для каждого теста будет равен  $0.05 / 3 = 0,0167$



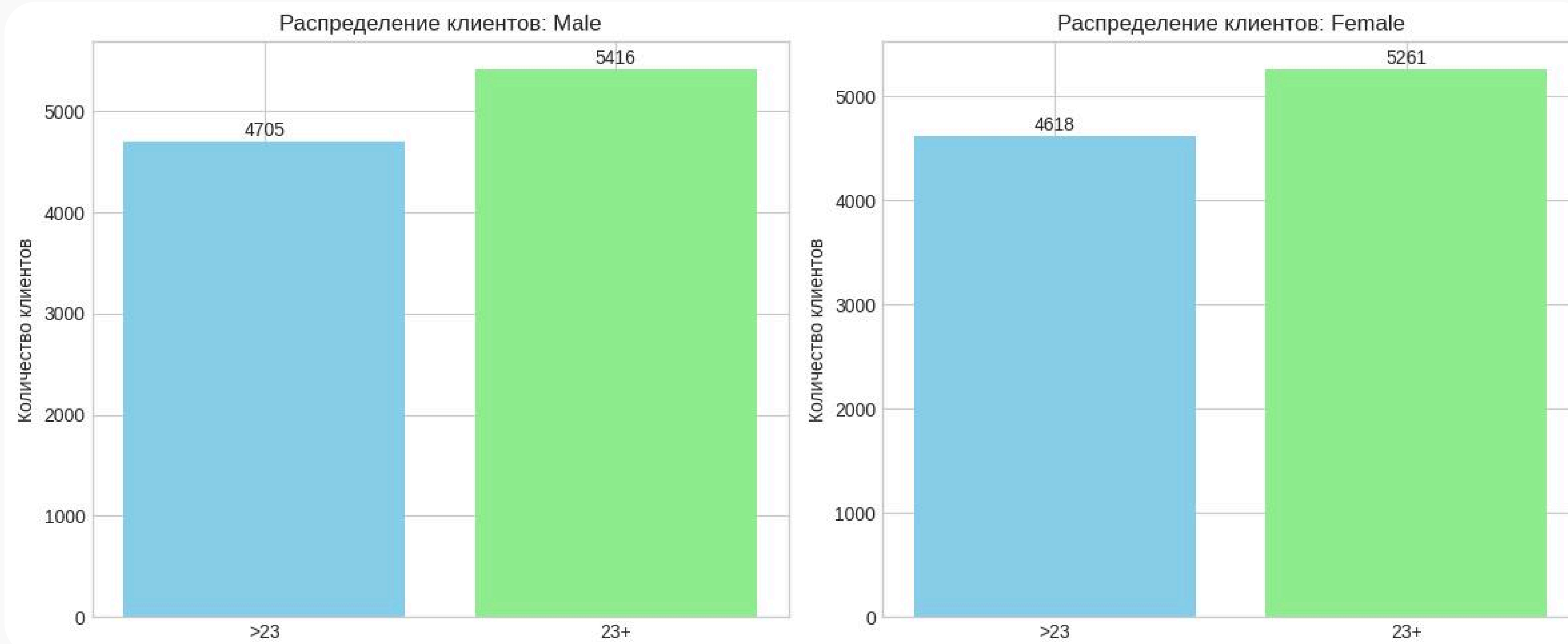


# Распределение пола по группам



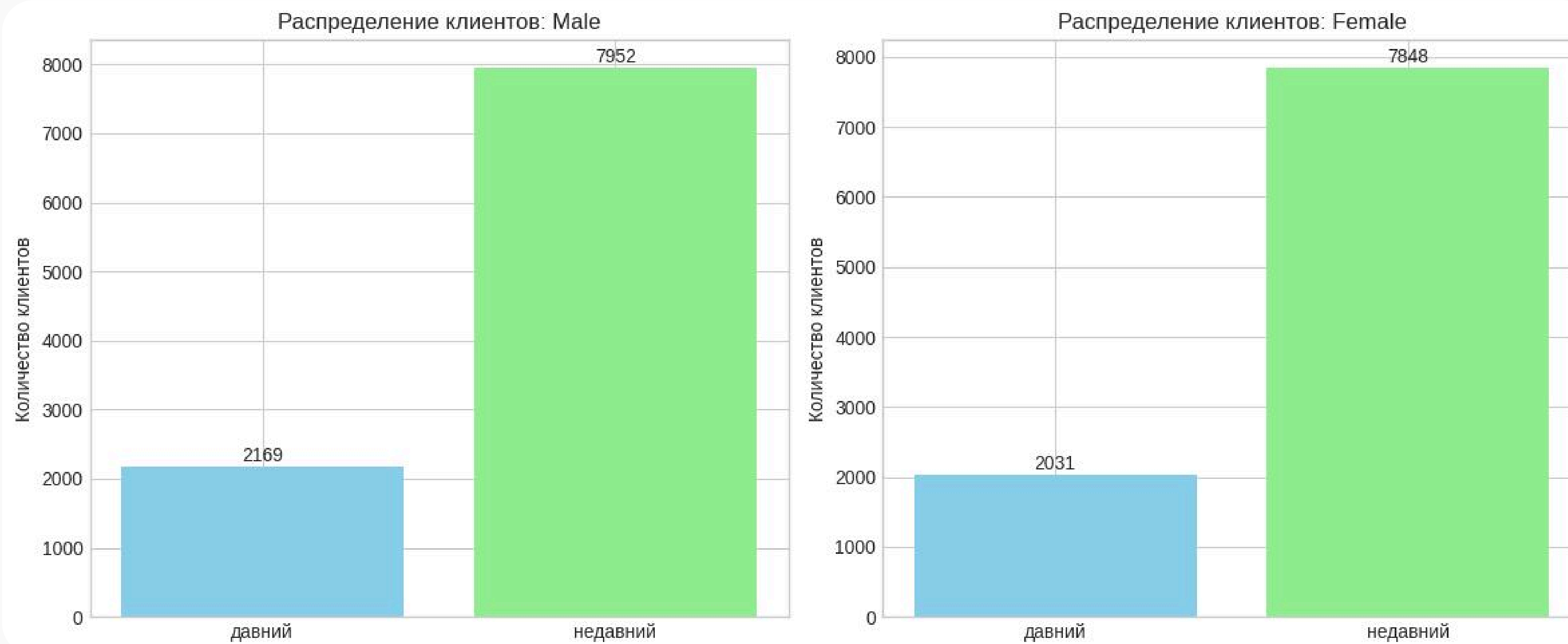


# Распределение пола по возрасту





# Распределение пола по типу





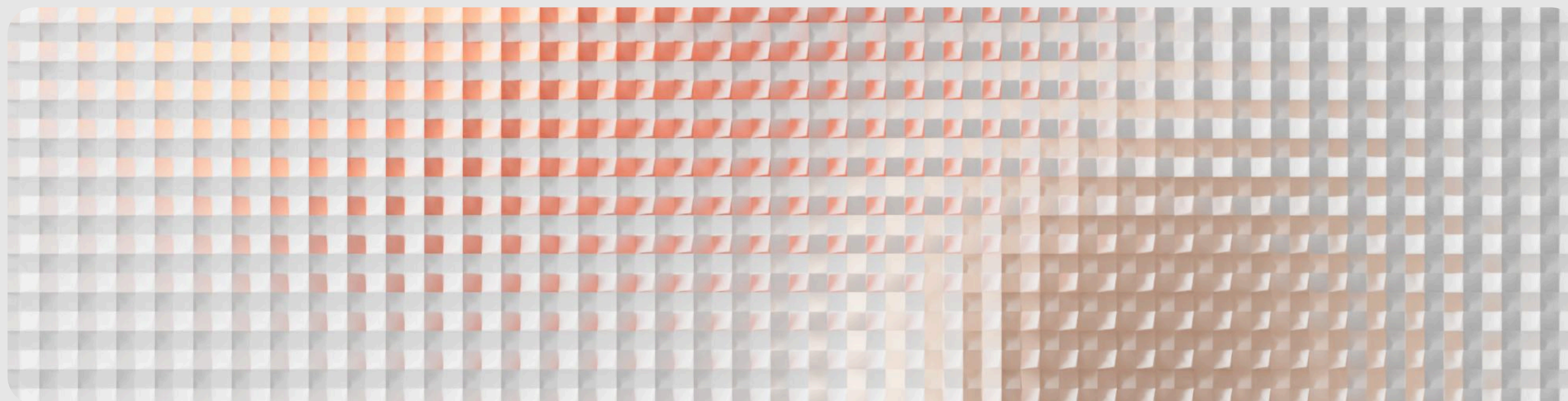
# Можно ли доверять тесту значимости?

## Условия теста

1. Независимость наблюдений — выполнено (клиенты рандомизированы)
2. Бинарный исход (купил/не купил) — выполнено
3.  $np$  и  $n(1-p) \geq 10$  для обеих групп — выполнено

## Вывод

Тесту можно доверять





## Экономическая значимость

300 000₽

Порог прибыли

3 000₽

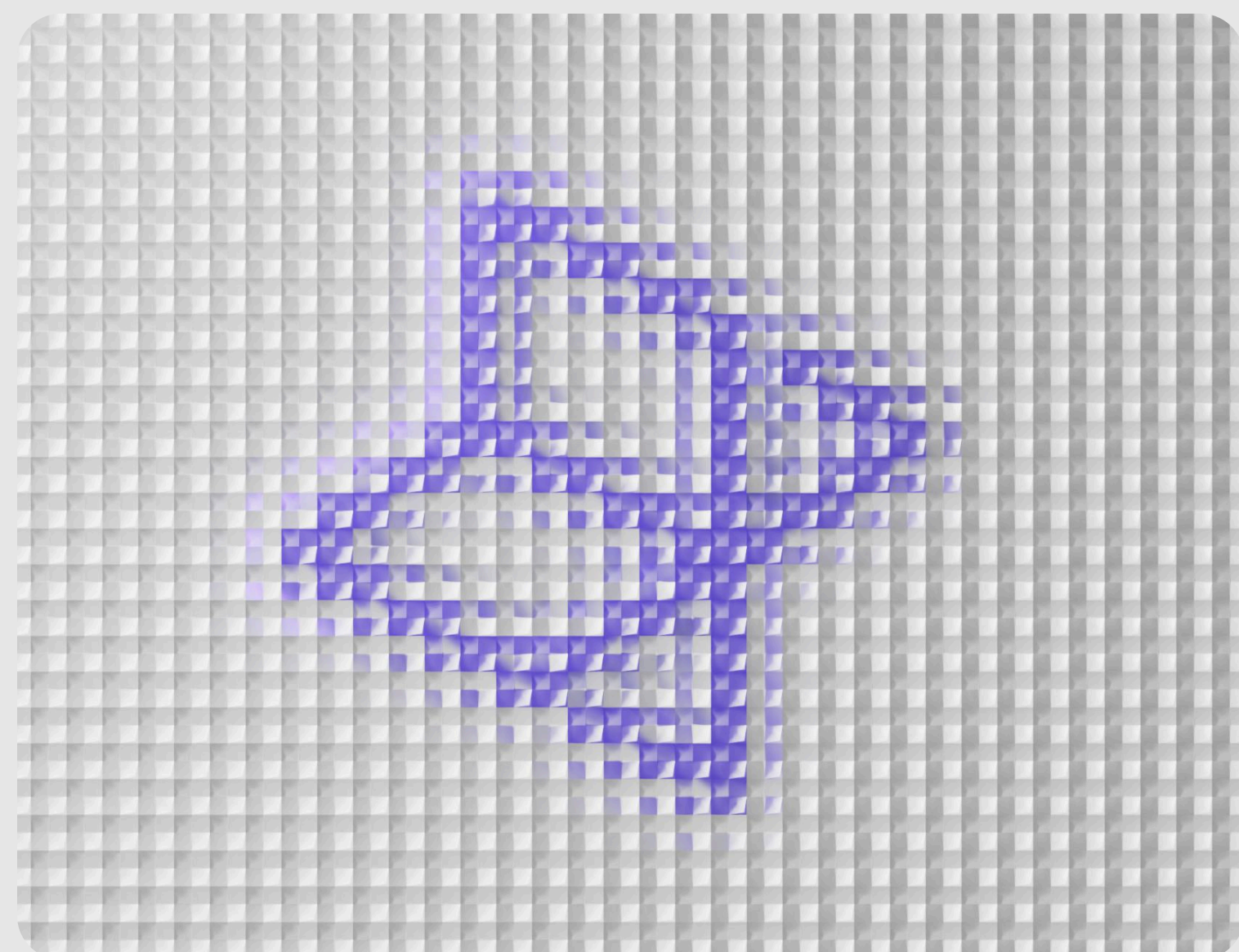
Доход с покупки

80₽

Стоимость рекламы на клиента

+3,167 п.п.

Требуемый uplift в конверсии



### КАМПАНИЯ

### ФАКТИЧЕСКИЙ UPLIFT

### МОЩНОСТЬ ТЕСТА

Кампания А

+4,604 п.п.

45,8% (N = 300)

Кампания В

+6,804 п.п.

66,5% (N = 500)

Мощность теста < 80% — есть риск не обнаружить реальный эффект. Рекомендуется увеличить размер выборки для следующих тестов.



# Рекомендации по сбору данных в будущем

- Рандомизировать клиентов по группам до запуска
- Исключить пересечение кампаний (один клиент — одна группа)
- Фиксировать время экспозиции рекламы
- Собирать данные о времени до покупки
- Увеличить размер выборки для детекции малых эффектов

# Конверсии

Давний клиент: контрольная группа = 20.00%, A = 20.00%, B = 20.00%  
Недавний клиент: контрольная группа = 2.99%, A = 8.75%, B = 3.00%

| СЕГМЕНТ               | КОНТРОЛЬНАЯ ГРУППА | ГРУППА А | ГРУППА В |
|-----------------------|--------------------|----------|----------|
| Male, <23, давний     | 18,96%             | 14,29%   | 22,08%   |
| Male, <23, недавний   | 3,25%              | 3,39%    | 2,38%    |
| Male, 23+, давний     | 20,52%             | 25,00%   | 20,22%   |
| Male, 23+, недавний   | 2,63%              | 8,45%    | 1,89%    |
| Female, <23, давний   | 21,59%             | 21,43%   | 19,05%   |
| Female, <23, недавний | 3,20%              | 11,11%   | 5,00%    |
| Female, 23+, давний   | 18,95%             | 18,75%   | 18,31%   |
| Female, 23+, недавний | 2,95%              | 12,50%   | 3,08%    |

**Выводы:**

1) Конверсия давних клиентов равномерно распределена между группами

2) Конверсия группы В больше у давних клиентов



# Прогноз прибыли от запуска кампаний

## Кампания А

| Сегмент               | Доп. покупки | Доход   | Расходы | Прибыль | p-val  | Значимость |
|-----------------------|--------------|---------|---------|---------|--------|------------|
| Male, <23, давний     | -41.4        | -124286 | 70880   | -195166 | 0.6574 | нет        |
| Male, <23, недавний   | 4.9          | 14847   | 290160  | -275313 | 0.9533 | нет        |
| Male, 23+, давний     | 48.8         | 146250  | 86960   | 59290   | 0.6596 | нет        |
| Male, 23+, недавний   | 238.5        | 715437  | 328000  | 387437  | 0.0029 | есть       |
| Female, <23, давний   | -1.4         | -4286   | 70400   | -74686  | 0.9883 | нет        |
| Female, <23, недавний | 282.3        | 847000  | 285360  | 561640  | 0.0013 | есть       |
| Female, 23+, давний   | -1.9         | -5813   | 78960   | -84773  | 0.9841 | нет        |
| Female, 23+, недавний | 388.2        | 1164750 | 325280  | 839470  | 0.0000 | есть       |

## Кампания В

| Сегмент               | Доп. покупки | Доход  | Расходы | Прибыль | p-val  | Значимость |
|-----------------------|--------------|--------|---------|---------|--------|------------|
| Male, <23, давний     | 27.6         | 82831  | 70880   | 11951   | 0.5055 | нет        |
| Male, <23, недавний   | -31.6        | -94929 | 290160  | -385089 | 0.7510 | нет        |
| Male, 23+, давний     | -3.2         | -9472  | 86960   | -96432  | 0.9480 | нет        |
| Male, 23+, недавний   | -30.6        | -91925 | 328000  | -419925 | 0.7352 | нет        |
| Female, <23, давний   | -22.4        | -67143 | 70400   | -137543 | 0.6346 | нет        |
| Female, <23, недавний | 64.4         | 193050 | 285360  | -92310  | 0.5201 | нет        |
| Female, 23+, давний   | -6.3         | -18845 | 78960   | -97805  | 0.8948 | нет        |
| Female, 23+, недавний | 5.1          | 15323  | 325280  | -309957 | 0.9527 | нет        |





# MDE и итоговая рекомендация

## MDE

Базовая конверсия: 6.40%

**Кампания А:** MDE = +3.99 п.п.

В деньгах: 2 393 081 руб.

**Кампания В:** MDE = +3.11 п.п.

В деньгах: 1 863 154 руб.

## Рекомендация

Общий прогноз прибыли на контрольную группу:

**Кампания А:** 1 116 000 руб. ( $p=0.0013$ )

**Кампания В:** 2 383 200 руб. ( $p=0.0000$ )

**Проводим кампанию В**